



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Farmakologi Molekuler

Kode MK : 25631T13

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com	No.Dokumen	SPMI-AFN/FM/03/05/01
		Tanggal ditetapkan	01 September 2015
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	00
		Halaman	1 dari 2

Mata Kuliah : Farmakologi molekuler	Semester: 4	SKS: 2	Kode: 20634T26
Program Studi : Farmasi, S1	Dosen Pengampu/Penanggungjawab : apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc., Ph.D		
Capaian Pembelajaran Lulusan :	<u>Sikap</u> : menginternalisasi nilai, norma, etika akademik. <u>Ketrampilan Umum</u> : Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuan. <u>Ketrampilan Khusus</u> : Menjelaskan pedoman terapi pada penanganan penyakit-penyakit yang menjadi masalah utama di Indonesia secara komunikatif, benar dan bertanggung jawab, mengidentifikasi masalah terkait penggunaan obat dan solusinya, melakukan analisis kesesuaian rancangan terapi obat. <u>Pengetahuan</u> : Menunjukkan penguasaan konsep teoritis tentang obat, tubuh manusia, dan mekanisme kerja obat.		
Capaian Pembelajaran Mata kuliah :	Mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis baik umum dan khusus farmakologi molekuler yang meliputi pengaturan gen dan ekspresi protein pada kondisi fisiologis maupun patologis, mekanisme aksi obat tingkat selular, genom dan protein, serta pengembangan dan penemuan obat, target aksi obat tingkat selular dan molekuler. Target aksi obat meliputi kanal ion, enzim (kanal ion), protein pembawa (tentang		

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com	No.Dokumen	SPMI-AFN/FM/03/05/01
		Tanggal ditetapkan	01 September 2015
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	00
		Halaman	2 dari 2

		transporter)/ <i>second messenger</i> dan reseptor					
Deskripsi Mata kuliah :		Ruang lingkup kajian Farmakologi molekuler adalah pengaturan gen dan ekspresi protein pada kondisi fisiologis maupun patologis, mekanisme aksi obat tingkat selular, genom dan protein, serta pengembangan dan penemuan obat, target aksi obat tingkat selular dan molekuler, target aksi obat meliputi kanal ion, enzim (kanal ion), protein pembawa (tentang transporter)/ <i>second messenger</i> dan reseptor					
Minggu ke -	Kemampuan yang diharapkan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Kriteria/ Indikator	Bobot
1-2	Mahasiswa dapat menguasai konsep kanal ion sebagai target aksi obat	1. Menenal farmakologi molekuler 2. Pengenalan kanal ion dan klasifikasinya 3. Peran kanal ion dalam menjaga <i>resting potential</i> sel 4. Tinjauan molekuler kanal ion	1. <i>Contextual learning</i> 2. <i>Small Group discussion</i>	200' (tatap muka) 200' (tugas rumah) 240' (baca text book/browsing)	Tugas mandiri, kelompok	Keaktifan, Kebenaran menjawab	5%
3-4	Mahasiswa dapat menguasai konsep enzim sebagai target aksi obat	1. Pengertian enzim 2. Mekanisme penghambatan enzim 3. Contoh obat sebagai inhibitor enzim	1. <i>Distributed learning</i> 2. <i>Contextual learning</i> 3. <i>Small Group discussion</i>	200' (tatap muka) 200' (tugas rumah) 240' (baca text book / browsing)	Tugas mandiri, kelompok	Keaktifan, Kebenaran menjawab	5%

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com	No.Dokumen	SPMI-AFN/FM/03/05/01
		Tanggal ditetapkan	01 September 2015
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	00
		Halaman	3 dari 2

5-6	Mahasiswa dapat menguasai konsep transporter sebagai target aksi obat	1. Definisi, klasifikasi transporter 2. Tinjauan farmakologi transporter	1. <i>Distributed learning</i> 2. <i>Contextual learning</i> 3. <i>Small Group discussion</i>	200' (tatap muka) 200' (tugas rumah) 240' (baca text book / browsing)	Tugas mandiri, kelompok	Keaktifan, Kebenaran menjawab	5%
7-8	Mahasiswa dapat menguasai konsep reseptor kanal ion sebagai target aksi obat	1. Pendahuluan 2. Reseptor aseptilkolin nikotinic 3. Reseptor GABA 4. Reseptor glutamat 5. Reseptor 5-HT3	1. <i>Contextual learning</i> 2. <i>Small group discussion</i> 3. <i>Quiz 1</i>	200' (tatap muka) 200' (tugas rumah) 240' (baca text book / browsing)	Tugas mandiri, kelompok	Keaktifan, Kebenaran menjawab	5%
9	UJIAN TENGAH SEMESTER						30%
10-11	Mahasiswa dapat menguasai konsep reseptor terdang protein G sebagai target aksi obat	1. Pendahuluan 2. Reseptor asetilkolin muskarinik 3. Reseptor adrenergik 4. Reseptor dopamin 5. Reseptor angiotensin 6. Reseptor histamin	1. <i>Distributed learning</i> 2. <i>Contextual learning</i> 3. <i>Small group discussion</i> 4. <i>Quiz 2</i>	200' (tatap muka) 200' (tugas rumah) 240' (baca text book / browsing)	Tugas mandiri, kelompok	Keaktifan, kebenaran menjawab	5%
12-13	Mahasiswa dapat menguasai konsep reseptor tirosin kinase sebagai target aksi obat	1. Pendahuluan 2. Reseptor <i>growth factor</i> 3. Reseptor sitokin 4. Reseptor insulin	1. <i>Contextual learning</i> 2. <i>Small group discussion</i>	200' (tatap muka) 200' (tugas rumah)	Tugas mandiri, kelompok	Keaktifan, Kebenaran menjawab	5%

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com	No.Dokumen	SPMI-AFN/FM/03/05/01
		Tanggal ditetapkan	01 September 2015
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	00
		Halaman	4 dari 2

				240' (baca text book / browsing)			
14-15	Mahasiswa dapat menguasai konsep reseptor inti sebagai target aksi obat	1. Pendahuluan 2. Reseptor glukokortikoid 3. Peroxisome-proliferasi-activated receptors 4. Reseptor estrogen	1. <i>Contextual learning</i> 2. <i>Small group discussion</i> 3. <i>Quiz 3</i>	200' (tatap muka) 200' (tugas rumah) 240' (baca text book / browsing)	Tugas mandiri, kelompok	Keaktifan, Kebenaran menjawab	10%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER						30%

Daftar Referensi:

1. Farmakologi Molekuler: target aksi obat dan mekanisme molekulnya, Zullies Ikawati, UGM Press
2. Farmakologi Molekuler: Mekanisme Kerja Obat pada Tingkat Molekul. Syamsudin, M.Biomed

Semarang, 21 Februari 2026

Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK

Mengetahui Ka. Prodi S-1 Farmasi



apt. Sandi Mahesa Yudhantara, M.Farm.



apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc., Ph.D.